

Clasa 9E · S26

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de instruire practică (IP)

Montarea unui butuc canelat. Verificarea alunecării, a jocului și a bății

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 21 (S26) (sursa: p. 64-66)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S26 · 3.2 Asamblări prin caneluri (sursa: p. 67-68)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 21 · S26**Asamblări prin caneluri****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Asamblări prin caneluri
Tema	Asamblări prin caneluri
Săptămâna / data	S26 · 29.03 – 02.04.2027
Programul orelor	T: luni 29.03.2027, 09:00–09:50 · IP: luni 29.03.2027, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 67

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.3.2. Asamblări prin formă: pene, caneluri, profile poligonale, știfturi și bolțuri
Abilități	6.2.29. Alegerea SDV-urilor necesare asamblării prin pene/caneluri/profile poligonale/știfturi/bolțuri 6.2.30. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării prin pene/caneluri/profile poligonale/știfturi/bolțuri 6.2.31. Asamblarea prin pene/caneluri/profile poligonale/știfturi/bolțuri a pieselor
Atitudini	6.3.4. Preocuparea pentru colectarea și transmiterea informațiilor relevante despre construcția și funcționarea echipamentelor de lucru 6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Asamblări prin caneluri: clasificare, centrare, tehnologie de execuție, SDV-uri, NSSM”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: canelurile: momente mari, centrare precisă, deplasare axială;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: profiluri: dreptunghiulare, în evolveră, triunghiulare; centrare pe D, pe d sau pe flancuri;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Montarea unui butuc canelat. Verificarea alunecării, a jocului și a bătăii”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: butucul alunecă fără puncte de blocare.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 67 materiale / SDV: subansamblu arbore canelat – butuc (din cutie de viteze sau transmisie cardanică); pilă fină, piatră abrazivă, lupă, ulei; comparator cu suport magnetic, prisme, lamele tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de

Componentă	Descriere
	lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Asamblări prin caneluri: clasificare, centrare, tehnologie de execuție, SDV-uri, NSSM · manual p. 67

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie afli cum se clasifică și cum se montează asamblările canelate; în atelier montezi un butuc canelat pe arbore și verifici alunecarea și jocul.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – La asamblarea canelată, arborele are pe circumferință mai multe proeminențe longitudinale (caneluri), iar butucul – goluri de aceeași formă; practic, este un arbore cu mai multe pene făcute dintr-o bucată cu el. Canelurile arborelui se execută prin frezare ... – Avantaje: transmit momente mari, centrează precis butucul, permit deplasarea axială a butucului chiar în timpul funcționării (roțile baladoare din cutiile de viteze, arborele cardanic), presiunea se împarte pe mai multe flancuri. Dezavantaje: execuție scump... – după forma canelurilor: dreptunghiulare (cele mai folosite), în evolventă (rezistente, autocentrante, pentru momente mari), triunghiulare (pentru momente mici, piese cu pereți subțiri, fixarea pârghiilor); – după modul de centrare a butucului pe arbore: pe diametrul exterior D (butucul netratat, precizie bună), pe diametrul interior d (butuc călit, rectificat pe d; precizie mare), pe flancuri (b) – la sarcini alternante, fără joc unghiular;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Canelurile: momente mari, centrare precisă, deplasare axială. – Profiluri: dreptunghiulare, în evolventă, triunghiulare; centrare pe D, pe d sau pe flancuri. – Butucul canelat fix se presează sau se încălzește – nu se bate.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Unde întâlnești o asamblare canelată mobilă pe un autovehicul? – De ce este interzisă lovirea butucului canelat cu ciocanul?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– Ce verifici după montarea unui butuc canelat mobil?			
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 67); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Montarea unui butuc canelat. Verificarea alunecării, a jocului și a bătaii · manual p. 67

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Verifici piesele canelate, montezi butucul (roată baladoare, semicuplaj sau furcă cardanică) pe arbore și controlezi montajul. – NSSM: Arborele se sprijină pe prisme stabile. – NSSM: Nu se introduc degetele între butuc și umărul arborelui.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: subansamblu arbore canelat – butuc (din cutie de viteze sau transmisie cardanică), pilă fină, piatră abrazivă, lupă, ulei, comparator cu suport magnetic, prisme, lamele.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Examinează canelurile cu lupa; îndepărtează bavurile cu piatra abrazivă. 2) Stabilește tipul profilului și modul de centrare. 3) Unge canelurile și montează butucul; verifică alunecarea pe toată lungimea. 4) Verifică jocul unghiular (ține arborele, rotește ușor butucul). 5) Măsoară bătaia radială a butucului cu comparatorul.	Sarcina: Fișa de control: tipul canelurilor, centrarea, alunecare (da/nu, puncte de blocare), joc unghiular, bătaia radială. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Butucul alunecă fără puncte de blocare. ☐ Bătaia radială se încadrează în valoarea din fișă.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 67): Canelurile: momente mari, centrare precisă, deplasare / Profiluri: dreptunghiulare, în evolență, triunghiulare; centrare pe D, pe d sau pe
B – consolidare	1) Unde întâlnești o asamblare canelată mobilă pe un autovehicul? 2) De ce este interzisă lovirea butucului canelat cu ciocanul? 3) Ce verifici după montarea unui butuc canelat mobil?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa de control: tipul canelurilor, centrarea, alunecare (da/nu, puncte de blocare), joc unghiular, bătaia radială.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 67) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S26 · 3.2 Asamblări prin caneluri

Firul săptămânii: La teorie afli cum se clasifică și cum se montează asamblările canelate; în atelier montezi un butuc canelat pe arbore și verifici alunecarea și jocul.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Asamblări prin caneluri: clasificare, centrare, tehnologie de execuție, SDV-uri, NSSM

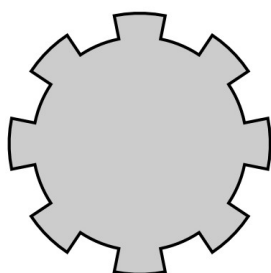
Rezultate ale învățării: C 6.1.3.2. · A 6.2.29.–6.2.31. · At 6.3.4.

La **asamblarea canelată**, arborele are pe circumferință mai multe proeminențe longitudinale (**caneluri**), iar butucul – goluri de aceeași formă; practic, este un arbore cu mai multe pene făcute dintr-o bucată cu el. Canelurile arborelui se execută prin frezare sau rulare, iar cele ale butucului – prin broșare sau mortezare.

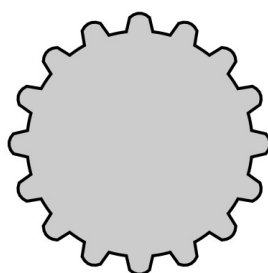
Avantaje: transmit **momente mari**, centrează precis butucul, permit **deplasarea axială** a butucului chiar în timpul funcționării (roțile baladoare din cutiile de viteze, arborele cardanic), presiunea se împarte pe mai multe flancuri. **Dezavantaje:** execuție scumpă, uzură la sarcini variabile.

Clasificare

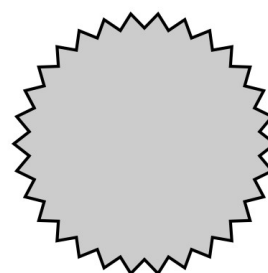
- **după forma canelurilor:** dreptunghiulare (cele mai folosite), în evolventă (rezistente, autocentrante, pentru momente mari), triunghiulare (pentru momente mici, piese cu pereți subțiri, fixarea pârghiilor);
- **după modul de centrare a butucului pe arbore:** pe **diametrul exterior** D (butucul netratat, precizie bună), pe **diametrul interior** d (butuc călit, rectificat pe d ; precizie mare), pe **flancuri** (b) – la sarcini alternante, fără joc unghiular;
- **după funcționare:** fixe (butucul presat) și mobile (butucul alunecă).



a) dreptunghiulare



b) în evolventă



c) triunghiulare

Fig. 22. Profiluri de caneluri

Tehnologia de execuție a asamblării

1. verificarea canelurilor arborelui și butucului: fără bavuri, turtiri, muchii ascuțite; muchiile și capetele teșite;
2. curățarea și ungerea canelurilor;
3. la **asamblări mobile** – montarea manuală: butucul trebuie să alunece liber, fără blocare, pe toată lungimea;
4. la **asamblări fixe** – presare la rece sau încălzirea butucului la 80...120 °C; **nu se lovește cu ciocanul** (turtește canelurile și dezaxează butucul);
5. controlul: alunecarea, jocul unghiular (se rotește ușor butucul ținând arborele), bătaia radială și frontală cu comparatorul.

SDV-uri: prese, dispozitive de încălzire, pile, calibre-tampon și inel canelate, comparator cu suport magnetic.

NSSM: piesele încălzite se manevrează cu mânuși termorezistente și clești; la presare, mâinile în afara zonei de lucru.

Reține

- Canelurile: momente mari, centrare precisă, deplasare axială.
- Profiluri: dreptunghiulare, în evolută, triunghiulare; centrare pe D, pe d sau pe flancuri.
- Butucul canelat fix se presează sau se încălzește – nu se bate.

Întrebări

1. Unde întâlnești o asamblare canelată mobilă pe un autovehicul?
2. De ce este interzisă lovirea butucului canelat cu ciocanul?
3. Ce verifici după montarea unui butuc canelat mobil?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Montarea unui butuc canelat. Verificarea alunecării, a jocului și a bătaii

Rezultate ale învățării: A 6.2.29.–6.2.31. · At 6.3.4., 6.3.7.

Scopul lucrării: Verifici piesele canelate, montezi butucul (roată baladoare, semicuplaj sau furcă cardanică) pe arbore și controlezi montajul.

SDV-uri, materiale, utilaje

- subansamblu arbore canelat – butuc (din cutie de viteze sau transmisie cardanică)
- pilă fină, piatră abrazivă, lupă, ulei
- comparator cu suport magnetic, prisme, lamele

Securitate și sănătate în muncă

Arborele se sprijină pe prisme stabile.



Nu se introduc degetele între butuc și umărul arborelui.

Desfășurarea lucrării

1. Examinează canelurile cu lupa; îndepărtează bavurile cu piatra abrazivă.
2. Stabilește tipul profilului și modul de centrare.
3. Unge canelurile și montează butucul; verifică alunecarea pe toată lungimea.
4. Verifică jocul unghiular (ține arborele, rotește ușor butucul).
5. Măsoară bătaia radială a butucului cu comparatorul.

Sarcina de lucru

Fișa de control: tipul canelurilor, centrarea, alunecare (da/nu, puncte de blocare), joc unghiular, bătaia radială.

Controlul lucrării

- ☐ Butucul alunecă fără puncte de blocare.
- ☐ Bătaia radială se încadrează în valoarea din fișă.